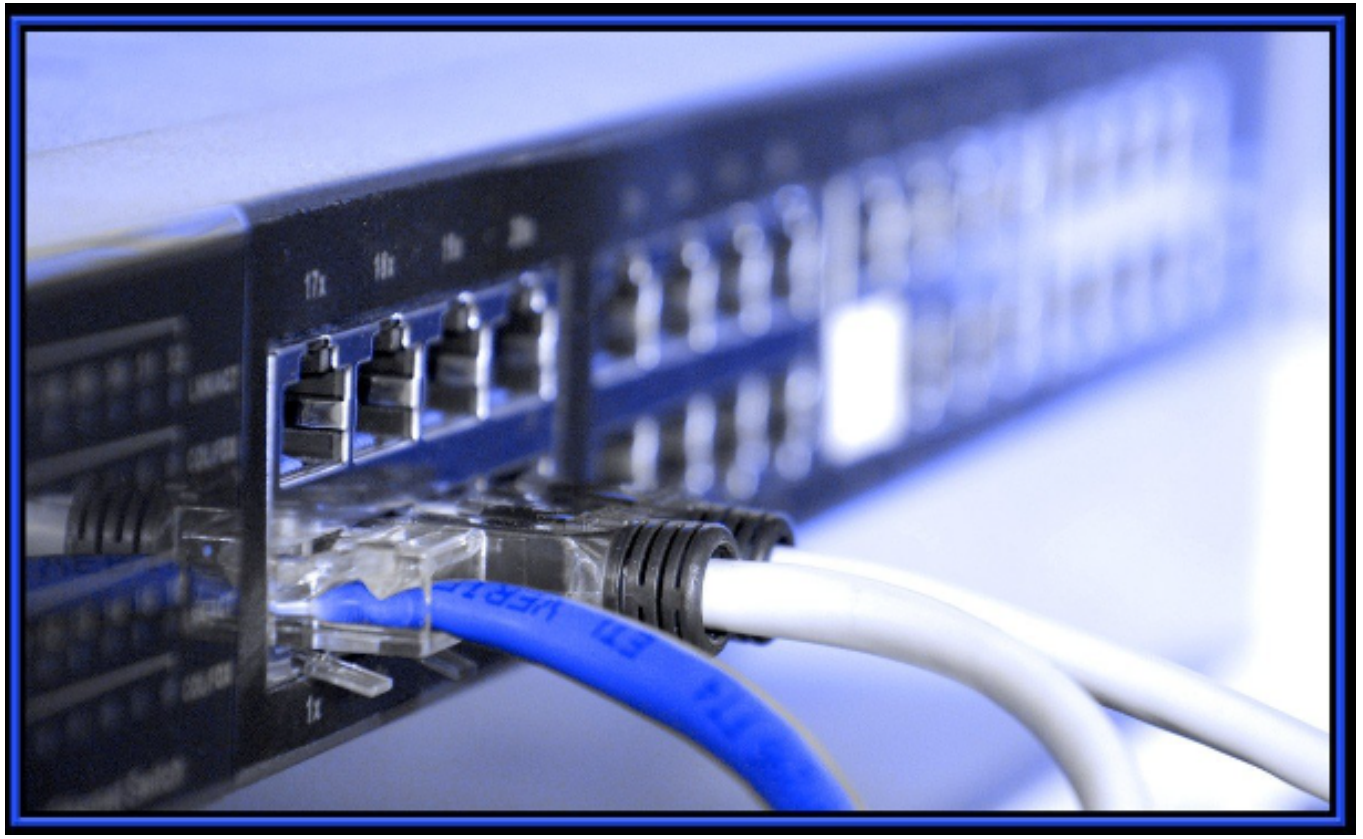
El sistema operativo de red IOS

Introducción



Contenido

1. Los sistemas operativos de red
2. El acceso a IOS
3. Navegando por IOS
4. Configuración básica de dispositivos
5. Referencias

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

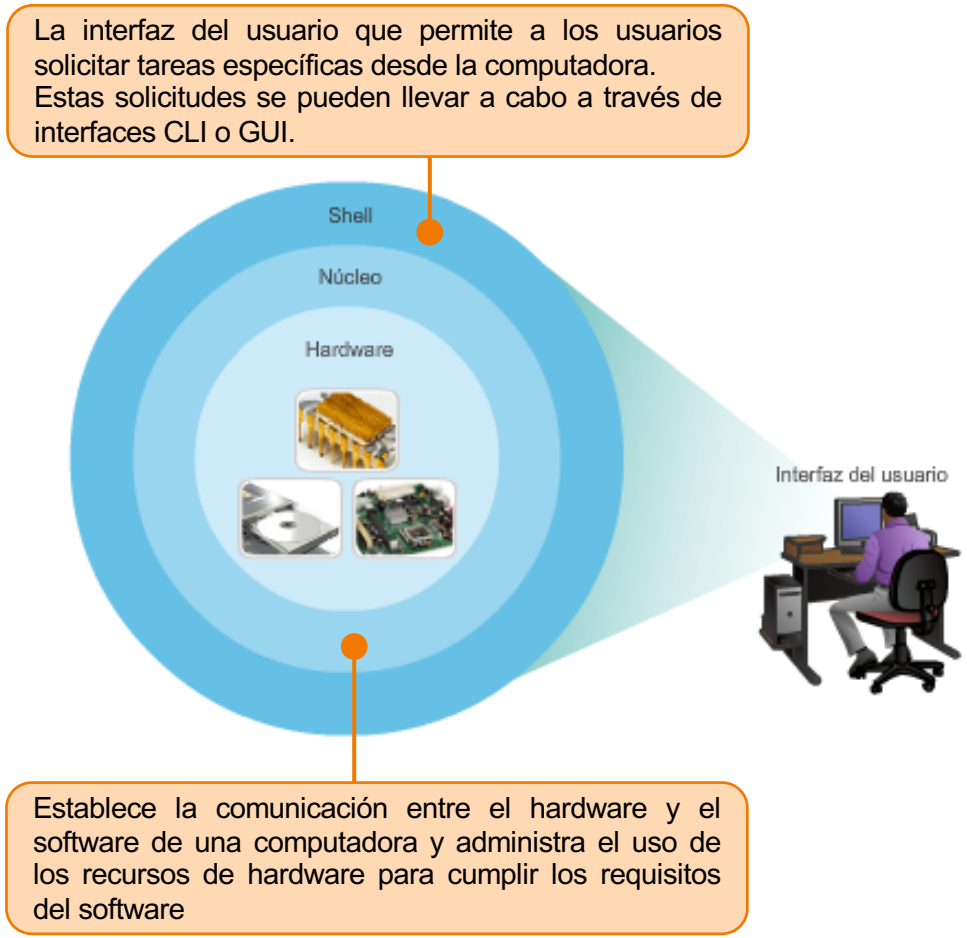
Los sistemas operativos de red

- Un sistema operativo de red, también llamado **N.O.S.** (del inglés, *Network Operating System*), es un software que permite acceder a los servicios y recursos, hardware y software, de las redes de computadoras, con el fin de facilitar la interconexión de las computadores.
  - **Cisco IOS** es el software de infraestructura red de **Cisco Systems** líder en el mundo
  - Actualmente operan en millones de sistemas, que van desde el pequeño router de oficina o en casa, a los sistemas centrales de las redes de proveedores de servicio más grandes del mundo
  - En definitiva, **Cisco IOS es el software de infraestructura de red más ampliamente implementado en el mundo**.

Funcionalidad de Cisco IOS

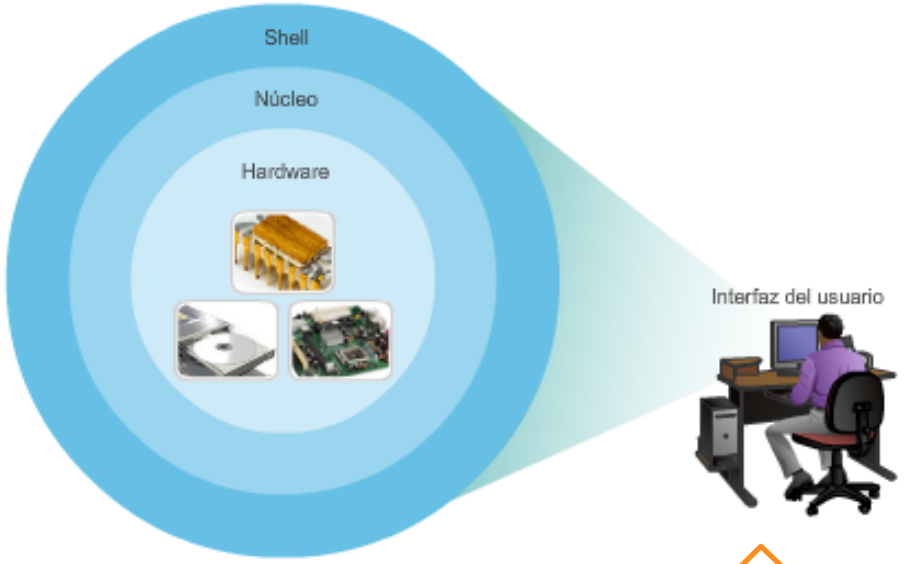


Cisco IOS (1)



- Todos los dispositivos finales y de red conectados a Internet requieren un sistema operativo (SO) que los ayude a realizar sus funciones.
- **Cisco IOS** es un término que abarca diferentes sistemas operativos que se ejecutan en diversos dispositivos de redes

Cisco IOS (y 2)



El usuario puede interactuar con el shell mediante la interfaz de línea de comandos (***CLI, command-line interface***) o la interfaz gráfica de usuario (GUI, graphical user interface).

- Al encender equipo de comunicaciones se carga el SO, desde la memoria flash no volátil,
  - La **memoria flash** se usa como almacenamiento permanente del IOS y otros archivos relacionados con el sistema.
  - La parte del código del SO que interactúa directamente con el hardware de la computadora se conoce como **núcleo**.
  - La porción que interactúa con las aplicaciones y el usuario se conoce como "**shell**".

ACCESO A IOS

Acceso físico al IOS de un router



Router Cisco 1941

- Métodos de acceso
  - Consola
  - Auxiliar
  - Terminal virtual (Telnet/SSH)
- Programas de emulación de terminal
  - PuTTY
  - Tera Term
  - SecureCRT

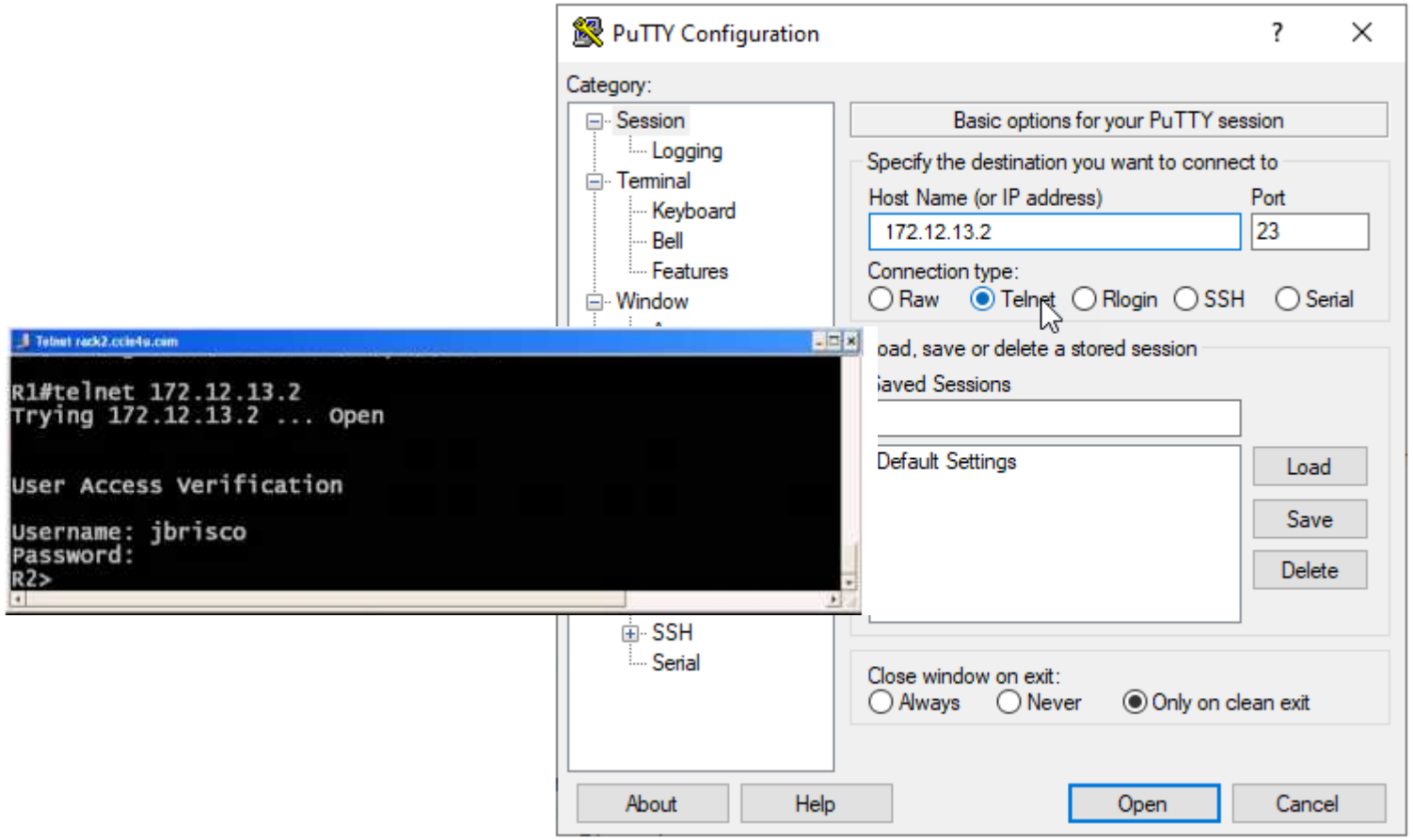
Acceso virtual al IOS de un router en PT



Router Cisco 1941

- Métodos de acceso
  - Consola
  - Auxiliar
  - Terminal virtual (Telnet/SSH)
- Programas de emulación de terminal
  - **PuTTY**
  - Tera Term
  - SecureCRT

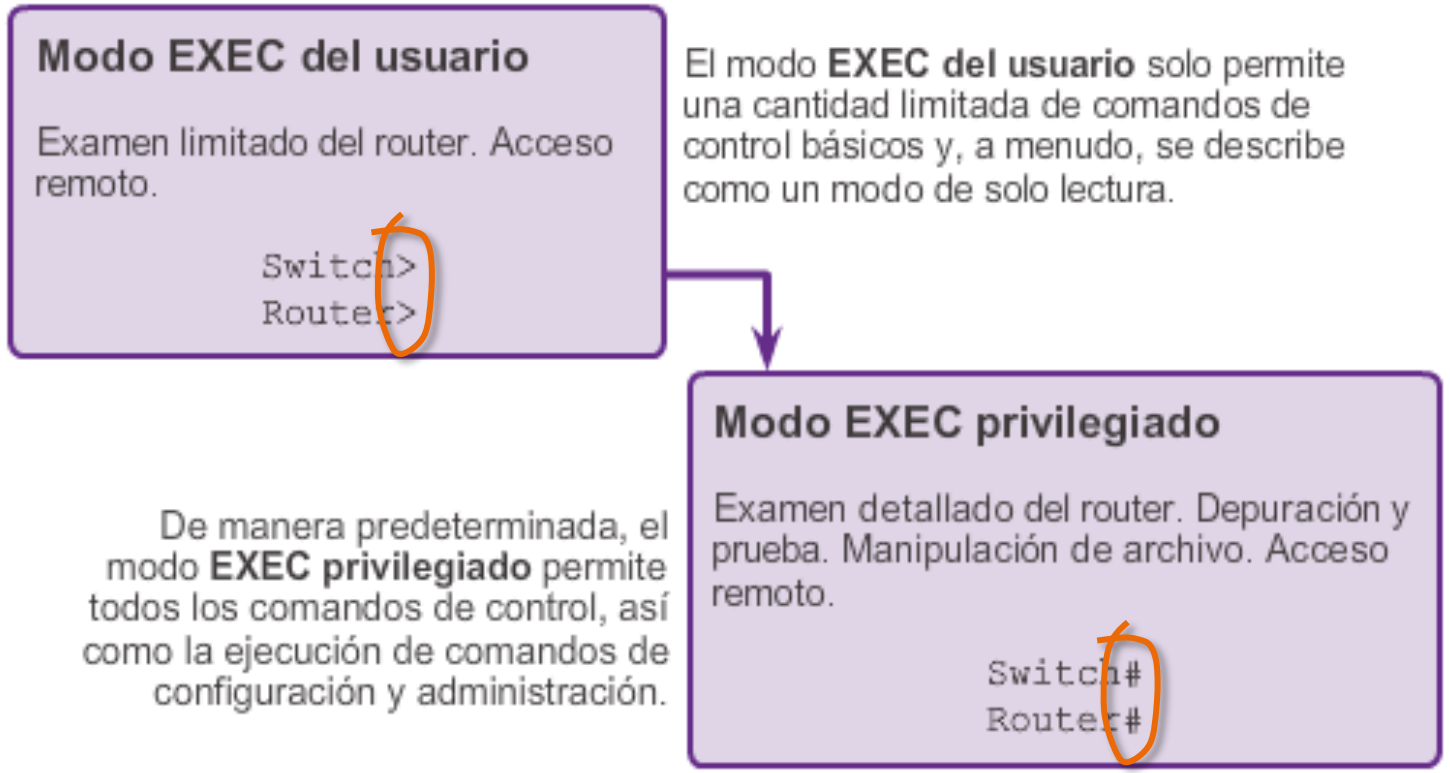
El programa de emulación de terminal PuTTY



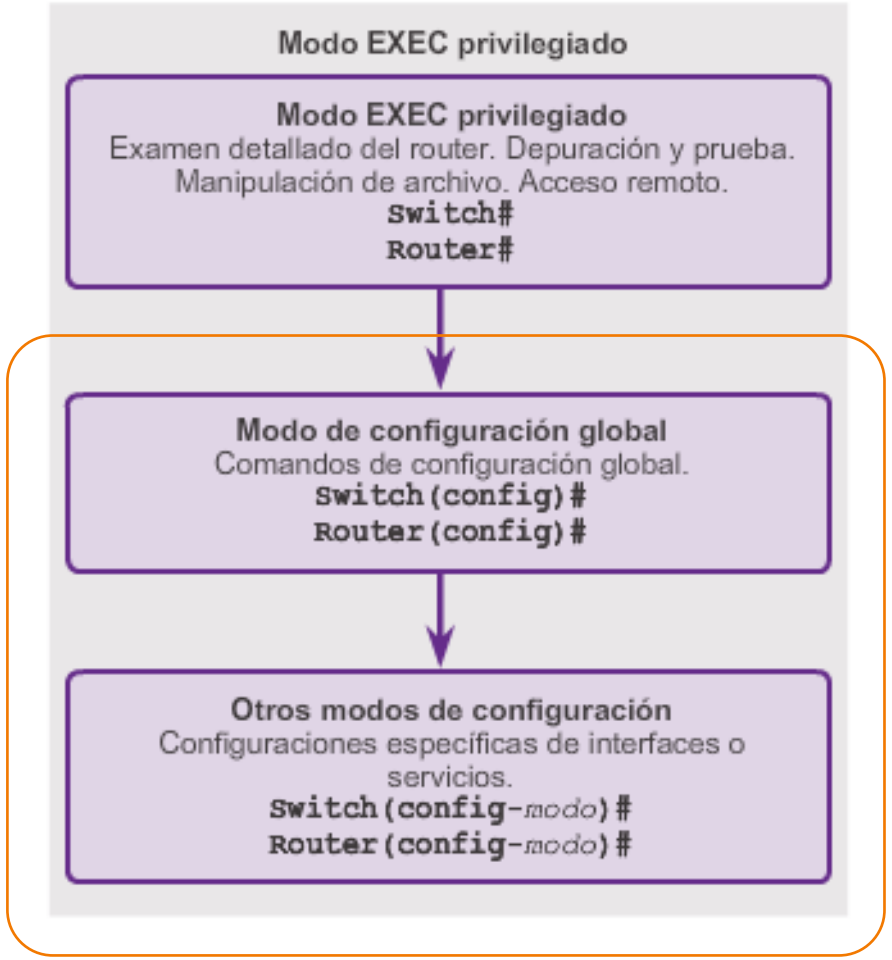
- PuTTY es un cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP con licencia libre. Disponible originalmente sólo para Windows

NAVEGANDO POR IOS

Navegando por IOS (1)
Modos principales



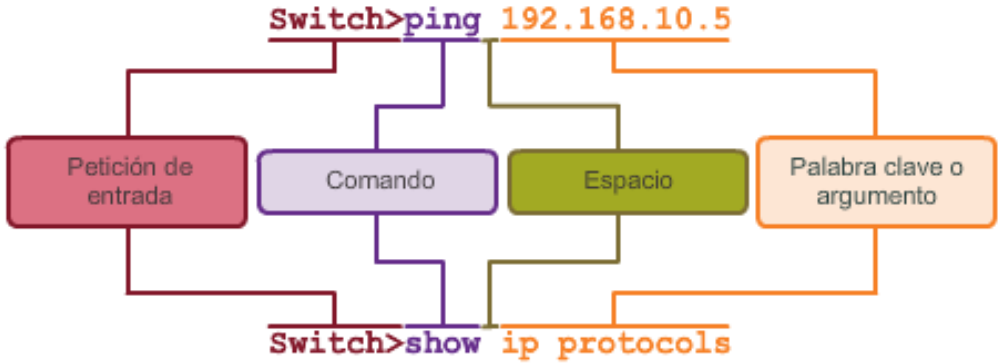
Navegando por IOS (y 2)
Modos principales



- En el modo EXEC privilegiado, los modos de configuración son dos:
  - **Modo de configuración global**: Afectan al funcionamiento global del router, como las tablas de enrutamiento
  - **Otros modos**: se accede desde el modo anterior y permite configurar las interfaces (Ethernet, WAN) y las líneas de consola, auxiliar, VTY, Telnet, etc.

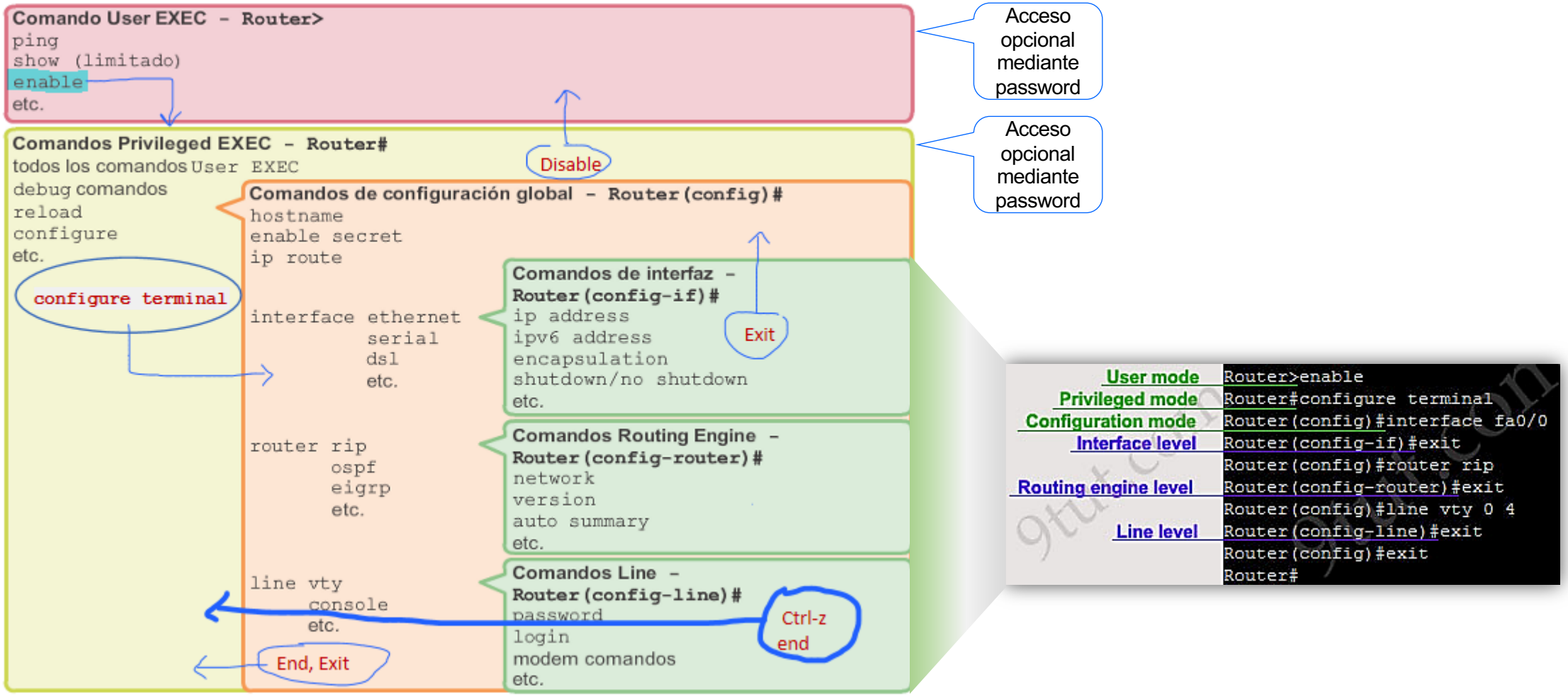
Los puertos VTY (*Virtual teletype*) son un conjunto de puertos virtuales utilizados para la conexión vía telnet, SSH, http o https al dispositivo para realizar administración *in band*.

Estructura de los comandos de IOS

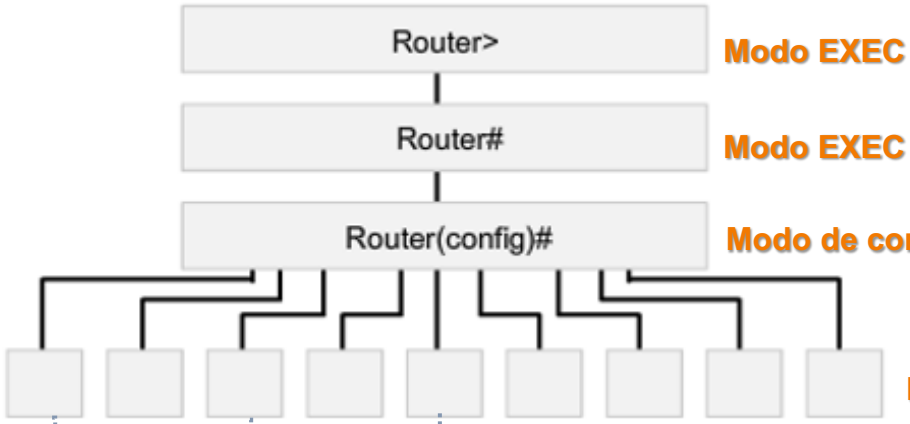


- La sintaxis general para un comando es: primero, el propio nombre del comando, después un espacio seguido de los argumentos correspondientes.
  - Algunos comandos incluyen un subconjunto de palabras clave y argumentos que proporcionan funcionalidad adicional

Organización de los comandos de IOS



Resumen de los modos de configuración



Modo EXEC de usuario

Modo EXEC privilegiado

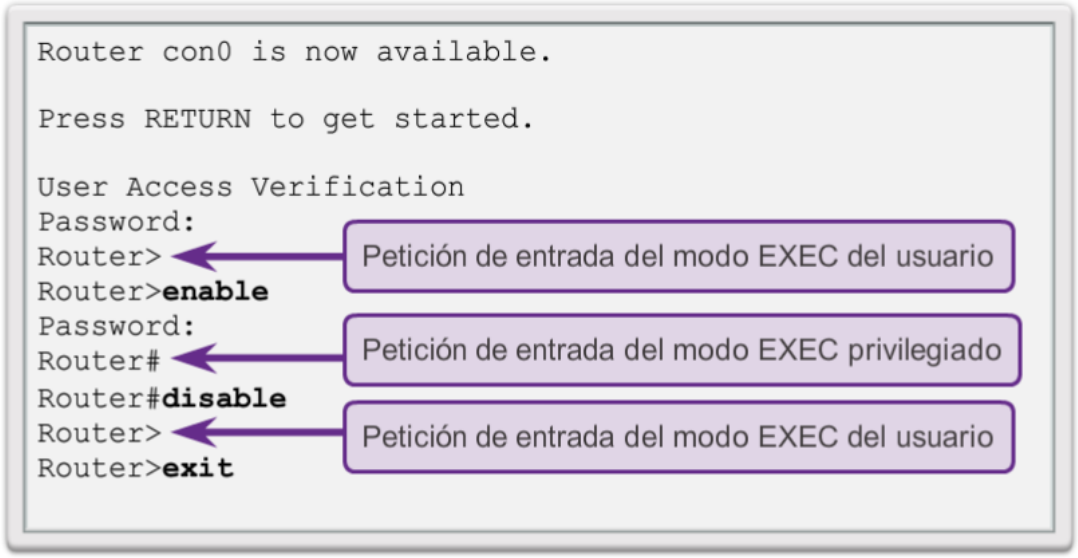
Modo de configuración global

Modo de configuración específico

Modo de configuración	Indicador
Interfaz	Router(config-if)#
Línea	Router(config-line)#
Routers	Router(config-router)#

Navegación entre los modos de IOS (1)

- Los comandos enable y disable se usan para cambiar entre el modo EXEC del usuario y el modo EXEC privilegiado, respectivamente.



En un router



En un switch

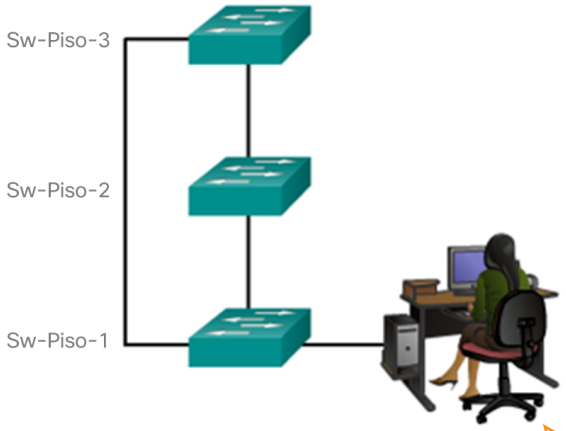
Navegación entre los modos de IOS (y 2)

- En las pantalas se muestra el paso del **modo EXEC privilegiado** al **modo de configuración de global**, y después al modo de **configuración de interfaz** y finalmente cómo volver al modo de configuración global y cómo regresar al modo EXEC privilegiado utilizando el comando exit.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch#
```

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE DISPOSITIVOS

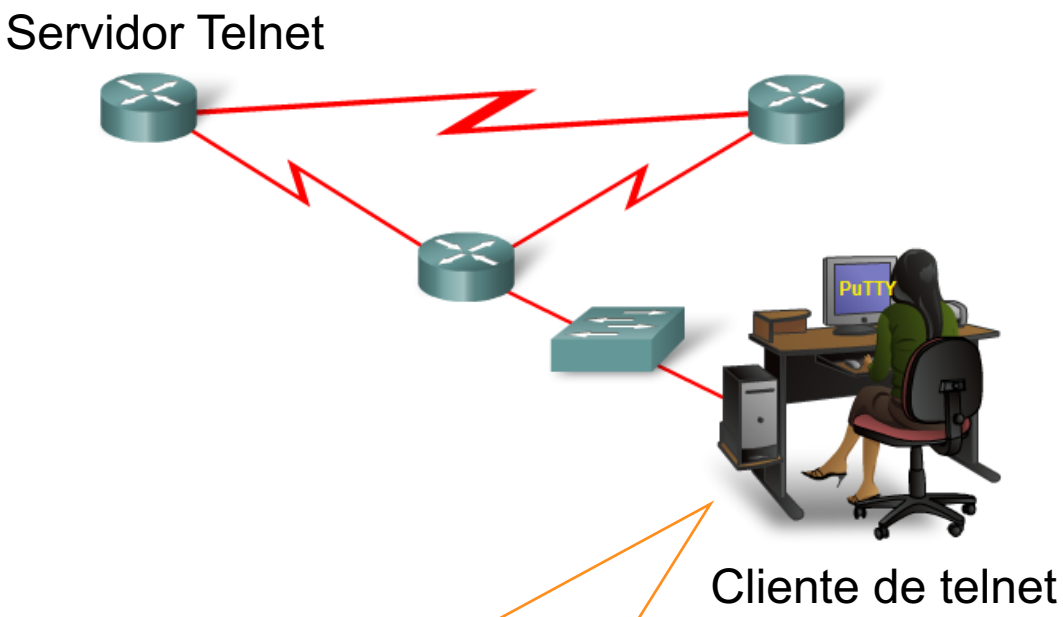
Nombres de dispositivos (1)
Configuración local




```
Switch>
Switch> enable
Switch#
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw-
Piso-1
Sw-Piso-1(config)#
```

- El primer paso cuando se configura un switch es asignarle un nombre de dispositivo único o nombre de host.
  - El comando de configuración global **`hostname`** se utiliza para asignar un nombre

Nombres de dispositivos (2)
Configuración remota




```
Router>
Router> enable
Router#
Router# configure terminal
Router(config)# hostname AtlantaHQ
AtlantaHQ(config)#
```

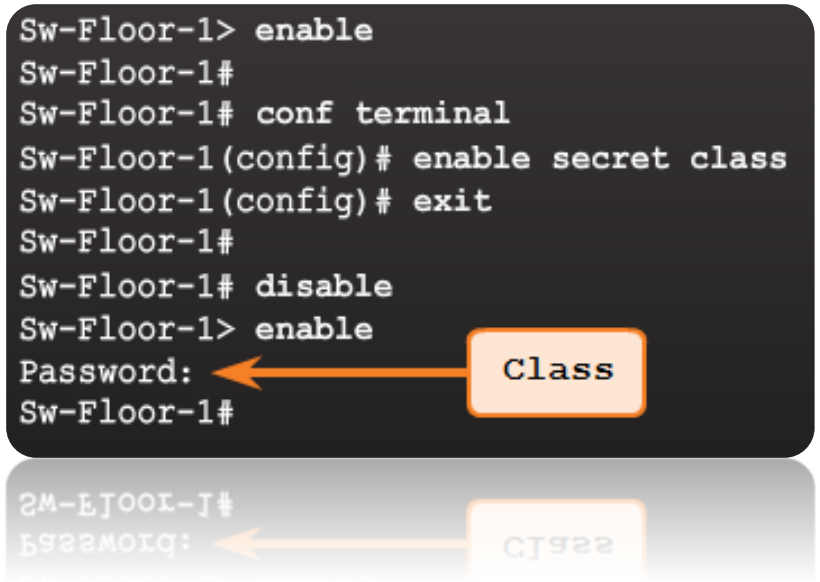
- Hay dos modos remotos de acceder al CLI de un dispositivo: **Telnet y SSH**
  - **Telnet** permite a un emulador de terminal comunicarse con un dispositvo, pero utilizando la red IP. Para utilizar Telnet, hay que contar con un programa cliente en el PC
  - También se puede utilizar **SSH** para hacer lo mismo que telnet (emulación de terminal), pero de un modo más seguro usando **encripción.**

Protección del puerto de consola

```
Sw-Floor-1(config)# line console 0
Sw-Floor-1(config-line)# password cisco
Sw-Floor-1(config-line)# login
Sw-Floor-1(config-line)# exit
Sw-Floor-1(config)#
```

- El puerto de consola debe estar configurado, como se muestra en la figura. Ingrese al modo de configuración de consola con el comando de configuración global **`line console 0`**.
  - El cero se utiliza para representar la primera (y en la mayoría de los casos la única) interfaz de consola. Luego, configure la contraseña de modo **EXEC de usuario** con el comando **`password cisco`**
- Finalmente, habilite el acceso EXEC de usuario con el comando **`login`**, que habilita la contaseña.
- El acceso a la consola ahora requerirá una contraseña antes de poder acceder al modo EXEC del usuario.

Protección del acceso a *EXEC privilegiado*



- La contraseña más importante a configurar es la de acceso al modo EXEC privilegiado, como se muestra en la figura.
  - Para proteger el acceso a EXEC privilegiado, utilice el comando de configuración global `enable secret password`
  - Existe otro comando de utilidad que impide que las contraseñas aparezcan como texto no cifrado cuando se visualizan los archivos de configuración: se trata del comando `service password-encryption`

Referencias





[1] Cisco Networking Academy: *Introducción a las redes*. Pearson Educación

[2] Cisco Networking Academy: *Fundamentos de TI*. Pearson Educación